병원 2차감염의 숨은 위험

ECOLAND SOLUTION

보이지 않는 위험에서
환자와 의료진을 보호하기 위한 솔루션

병원 HVAC 관리부재가 초래하는 위험

본 프레젠테이션은 의료시설 내 공조시스템(HVAC)관리부재가 실내 공기오염과 2차감염(HAI)에 미치는 영향을 분석하고, 환자와 의료진의 안전을 위한 해결책을 제시합니다.

🦠 환자와 의료진의 안전을 위한 공기질 관리 전략

- 문제의 심각성: 글로벌 2차 감염 통계
- 국내 현황: 의료시설 HVAC관리실태
- 원인분석: 공기전파 감염 메커니즘
- 경제적 영향: 숨겨진 비용과 손실
- 해결방안: 공조기 관리를 통한 실내 공기질 개선
- 투자 ROI: 예방으로 인한 경제적 효과

문제 제기:
HAI의 심각성

병원 내 감염(HAI)은 입원 시 없었던 감염이 입원, 수술 중 또는 퇴원 후 발생하는 모든 감염을 의미

미국: 매년 170만 명 병원 감염, 10만 명 사망

미국 질병통제예방센터(CDC) 자료에 따르면, 매년 약 170만 건의 병원 내 감염 사례가 발생하며, 이 중 약 10만 명이 사망에 이릅니다. COVID-19 기간에는 이러한 수치가 더욱 악화되었습니다.

유럽: 연간 260만 명 감염, 9만 명 사망

유럽 질병예방통제센터(ECDC)에 따르면, 유럽 지역에서는 매년 약 260만 건의 병원 감염이 발생하고 있으며, 9만 명 이상이 관련 합병증으로 사망합니다. 병원 입원 환자 10명 중 7명이 HAI 위험에 노출됩니다.

한국: MERS 사태 186명 감염, 16,000명 격리

2015년 메르스(MERS) 사태 시 병원 내 감염으로 186명이 감염되고 16,000명이 격리되는 사태가 발생했습니다. 이때 공기조화시스템의 부적절한 관리가 병원 내 감염 확산의 주요 원인 중 하나로 지목되었습니다. (대한설비공학회, 2016)

8.59배

중앙공조 노출 시 병원감염 위험 증가

(OR 8.59, $p<0.05$)

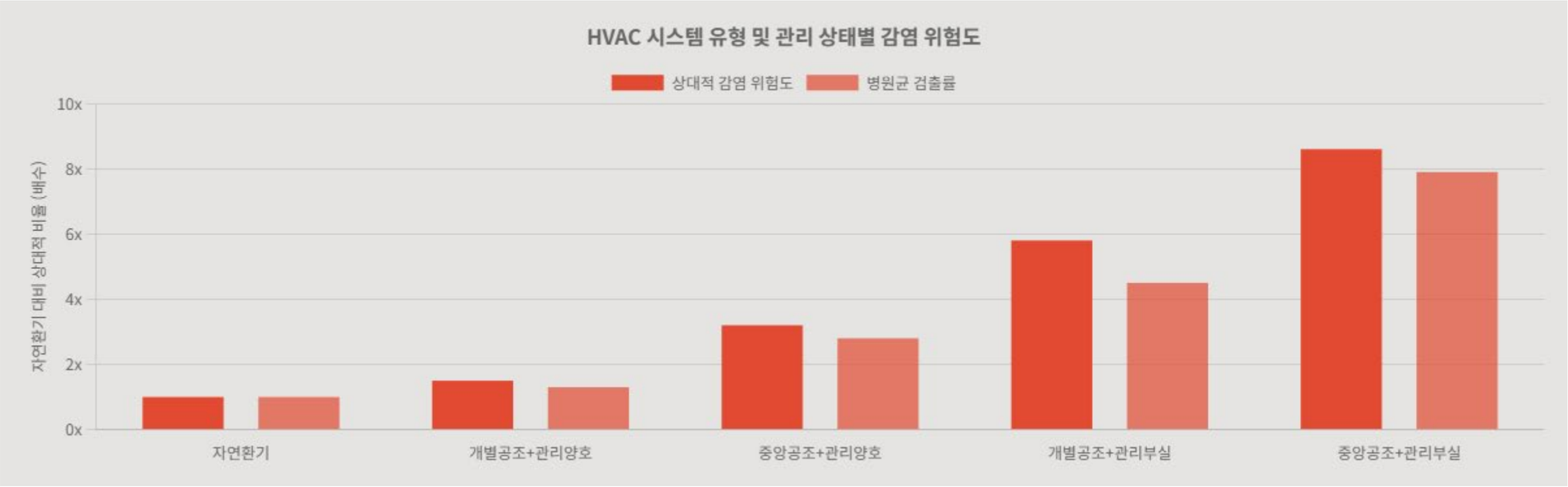
중앙공조시스템은 한 병실의 오염된 공기가 다른 병실로 순환되는 교차감염 경로를 형성하며, 특히 유지관리가 부실할 경우 감염 위험이 유의미하게 증가합니다.

2배

공조시스템 미관리 시 곰팡이균 검출률

자연환기 대비 최대 증가율

공조 필터 청소 미흡, 덕트 내 습기 축적, 관리 부재 시 Aspergillus 등 감염성 진균의 검출률이 자연환기 환경 대비 최대 2배까지 증가합니다.



감염 메커니즘:
공기를 통한 전파 경로

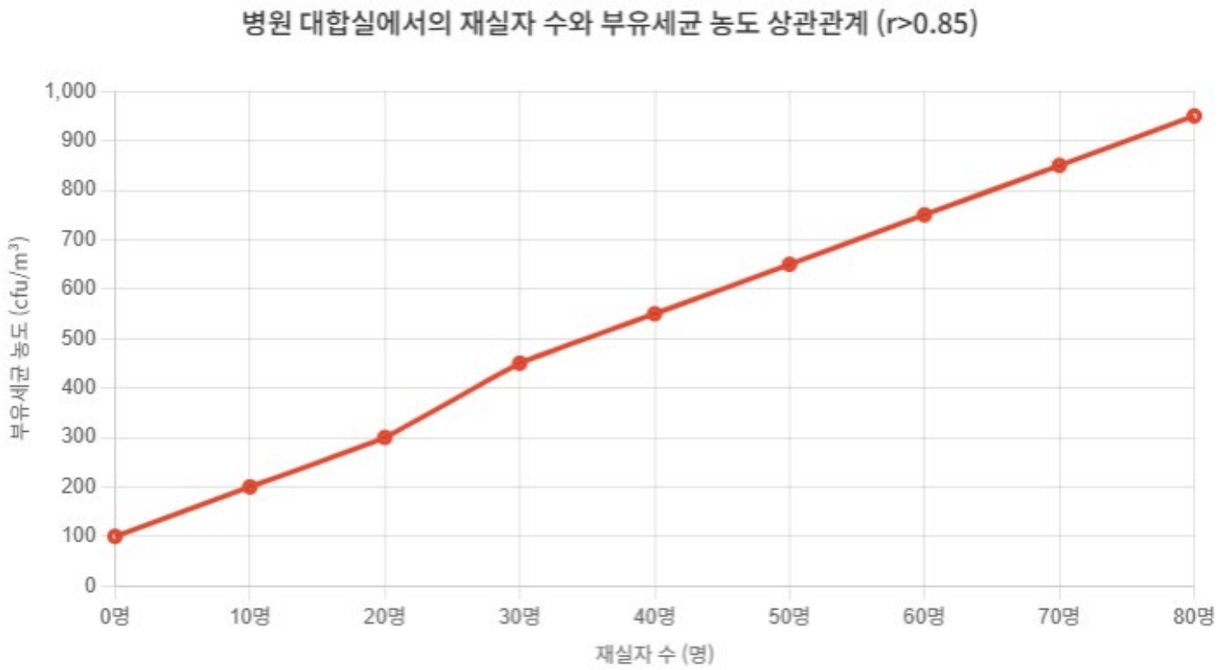
호흡기 감염병은 주로 비말과 비말핵을 통해 전파됩니다.

비말	5μm 이상 크기의 입자, 중력에 의해 약 2m 이내 낙하
비말핵	5μm 이하 미세입자, 장시간 부유, 멀리 확산

공기조화시스템 관리 부실 시 감염 확산 위험 급증

불충분한 환기, 부적절한 기류 패턴이 주요 원인

출처: 대한설비공학회 설비저널 2016년 연구



병원 HVAC 시스템 4가지 주요 문제점

재순환 공기 의존

교차 오염 위험 증가

병실 간 오염공기 혼입

순환식 중앙공조 방식이 병원 내 감염 경로를 형성, 한 병실의 감염균이 다른 병실로 유입될 위험 상승

환기량 부족

기준 미달 시설 다수

외기도입 2회/h, 총 6~12회/h 미만

기준 미달 환기로 인한 실내 오염 물질 축적, 외기 도입량이 권장 기준(2회/h)보다 낮은 병원 다수

공조기 관리 부실

병원균 번식의 온상

공조장치 관리부실

공조기자체가 오염원이 되어 유해균 증식, 곰팡이 서식 등 각종 바이러스 실내유입 원천

압력 제어 미흡

기류 역류 위험

음압/양압 구획 관리 부재

전실(Anteroom) 미운영, 도어 인터록 시스템 부재로 인한 압력 차이 상실 시 오염공기 외부 유출

20-30%

HAI 관련 추가 비용 증가

(팬데믹 기간 중)

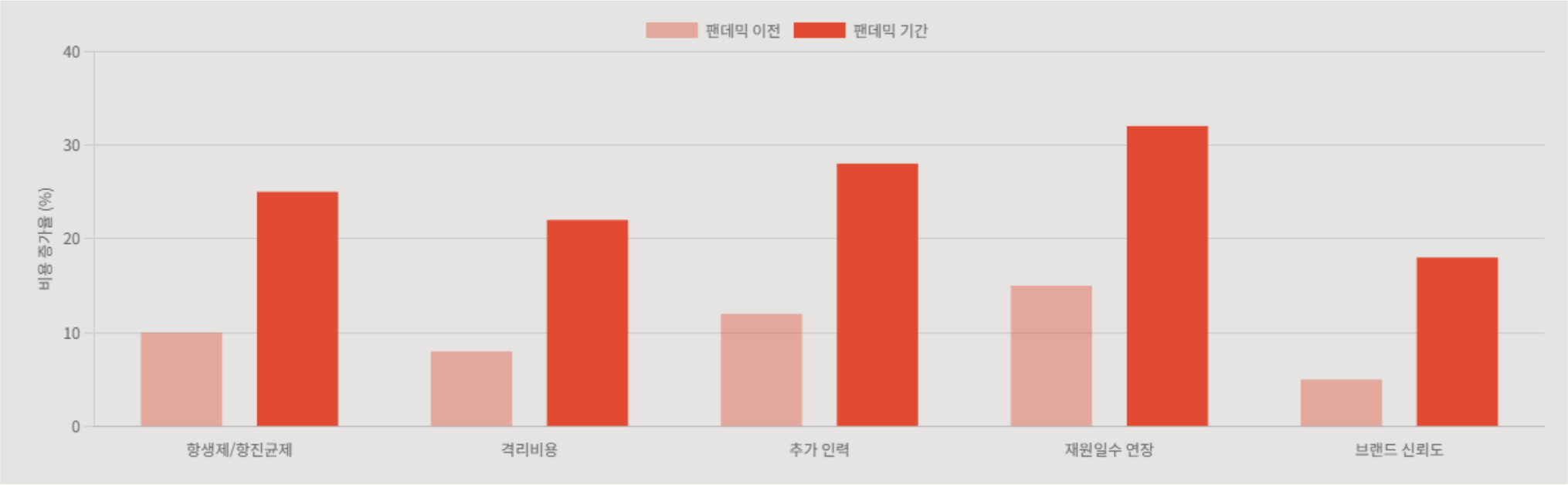
의료시설 내 감염(HAI)으로 인한 직접 비용과 간접 비용이 COVID-19 팬데믹 기간 동안 급증했으며, 국내 병원에서 HVAC 관리부재 시 그 영향이 더욱 심각합니다.

4-15일

재원일수 증가

환자당 평균

2차 감염 발생 시 환자의 평균 병원 입원 기간이 크게 늘어나며, 이로 인해 의료자원. 점유, 병상회전율 저하, 의료진 피로도 증가 등 연쇄적 비용 발생이 뒤따릅니다.



감사합니다!

공조관리 부재는 병원 2차감염의 핵심 리스크입니다. 공조기 전용 AI 기반 자동 연무장치를 강력한 솔루션으로 제안 드립니다.